

Chương 4: Xây dựng hệ thống E-Commerce tích hợp AI

Bản cập nhật theo code và kết quả kiểm thử ngày 31/05/2026. Phạm vi triển khai: web ShopSphere, không triển khai mobile app.

Tài liệu này được tách riêng từ báo cáo gốc và cập nhật cho Chương 4. Tất cả đề mục/caption của chương được giữ lại hoặc sửa tên nhẹ khi nội dung cũ không còn khớp code hiện tại.

4.1 Mô tả kiến trúc với code toàn hệ thống

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.1.1 Tổng quan kiến trúc Microservices tích hợp AI

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

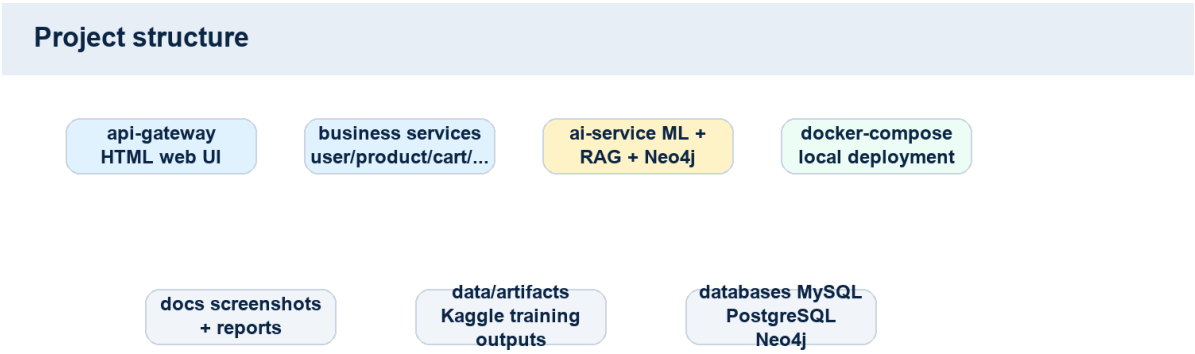
Bảng 4.1. Vai trò các thành phần trong kiến trúc ShopSphere

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.1.2 Cấu trúc dự án toàn hệ thống

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Hình 4.1. Cấu trúc thư mục



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

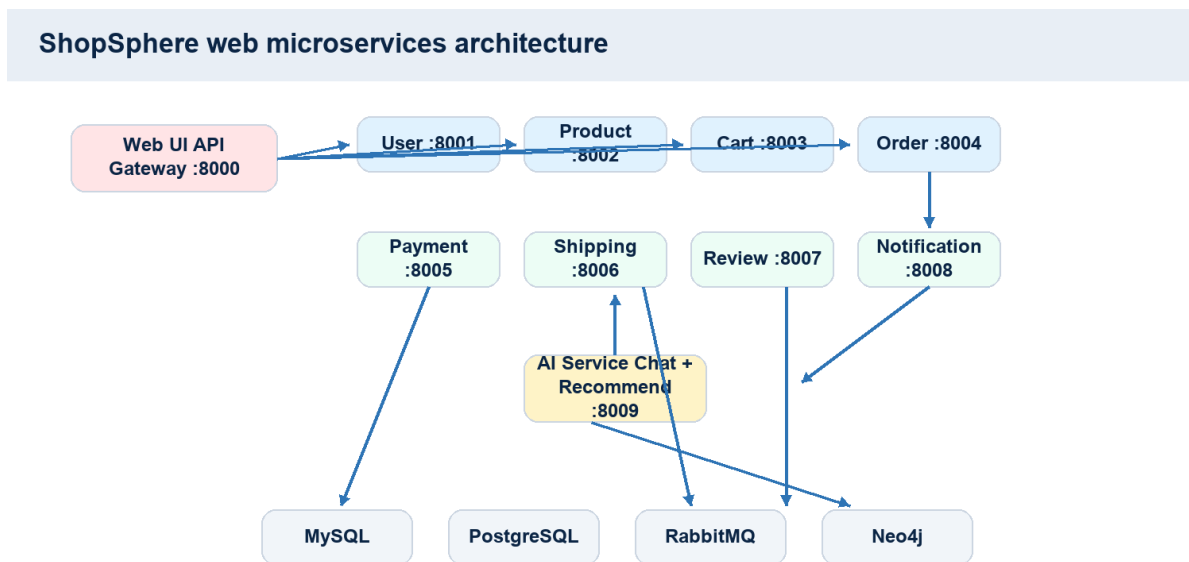
Bảng 4.2. Ảnh xạ thư mục dự án sang thành phần kiến trúc

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.1.3 Luồng giao tiếp giữa các service

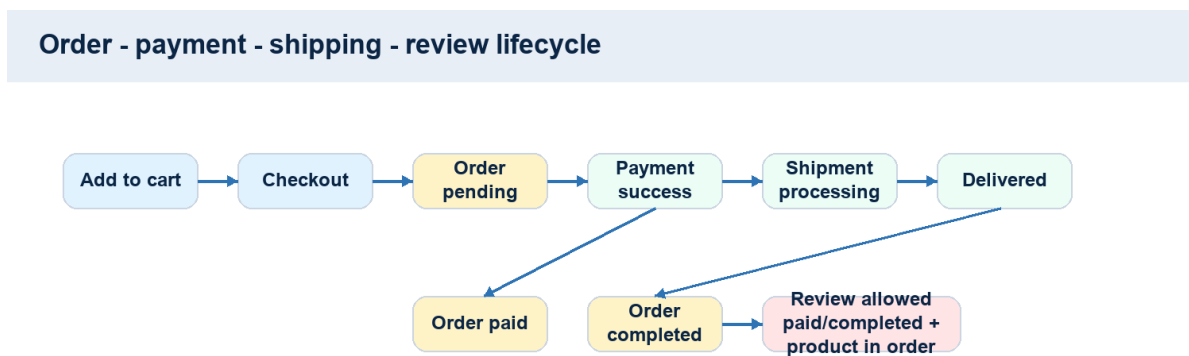
Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Hình 4.2. Luồng request từ client qua API Gateway đến các service



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.3. Luồng tương tác nội bộ trong quá trình tạo đơn hàng



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Bảng 4.3. So sánh REST orchestration và event-driven choreography trong ShopSphere

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
-----	-------------------	-------------------

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.1.4 API Gateway - điểm vào duy nhất

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.4. Quy tắc route API Gateway trong ShopSphere

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

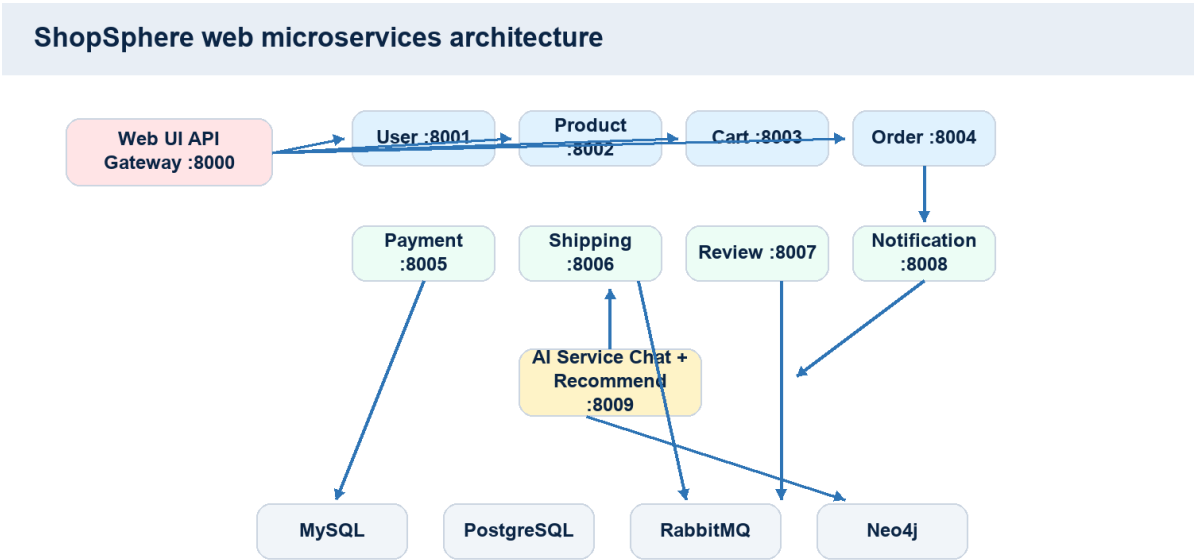
4.1.5 AI Service - Chatbot và Recommendation Engine

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.1.6 Sơ đồ component toàn hệ thống

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Hình 4.4. Component Diagram toàn hệ thống ShopSphere



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

4.2 Các công nghệ sử dụng

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.2.1 Backend Framework và Runtime

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.5. Công nghệ backend và runtime

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.2.2 Cơ sở dữ liệu

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.6. Công nghệ cơ sở dữ liệu sử dụng trong hệ thống

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.2.3 Containerization và Orchestration

Hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với API Gateway :8000, User :8001, Product :8002, Cart :8003, Order :8004, Payment :8005, Shipping :8006, Comment-Rate :8007, Notification :8008 và AI :8009. MySQL, PostgreSQL, RabbitMQ và Neo4j chạy cùng network ecommerce-network.

Bảng 4.7. Công nghệ containerization và orchestration

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.2.4 AI và Machine Learning Libraries

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.8. Thư viện AI/ML sử dụng trong AI Service

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.2.5 Message Broker và Event-Driven Communication

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.9. Công nghệ message broker và task queue

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.2.6 Monitoring và Logging

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.10. Công nghệ monitoring và logging

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.3 Triển khai

Hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với API Gateway :8000, User :8001, Product :8002, Cart :8003, Order :8004, Payment :8005, Shipping :8006, Comment-Rate :8007, Notification :8008 và AI :8009. MySQL, PostgreSQL, RabbitMQ và Neo4j chạy cùng network ecommerce-network.

4.3.1 Chuẩn bị môi trường

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.11. Danh sách port triển khai local

Thành phần	Port	Vai trò
API Gateway	8000	Web UI + proxy
User	8001	Auth/profile/address
Product	8002	Catalog 10 domains
Cart	8003	Cart/wishlist
Order	8004	Order lifecycle

Thành phần	Port	Vai trò
Payment	8005	Payment validation
Shipping	8006	Shipment/tracking
Review	8007	Comment/rating
Notification	8008	User notifications
AI	8009	Chat/recommendation

4.3.2 File .env và biến môi trường

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.3.3 Xây dựng Docker image

Hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với API Gateway :8000, User :8001, Product :8002, Cart :8003, Order :8004, Payment :8005, Shipping :8006, Comment-Rate :8007, Notification :8008 và AI :8009. MySQL, PostgreSQL, RabbitMQ và Neo4j chạy cùng network ecommerce-network.

4.3.4 Khởi động hệ thống

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.3.5 Khởi tạo database và migration

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.3.6 Seed dữ liệu

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.12. Dữ liệu seed sử dụng trong hệ thống

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

4.3.7 Kiểm tra health các service

Bộ API E2E đã pass 69/69; Playwright UI E2E pass 25/25; AI chatbot retest pass 7/7. Kiểm thử bao phủ đăng nhập, tìm sản phẩm, giỏ hàng, checkout, payment, staff shipping, tracking, review sau completed, notification và chatbot.

4.3.8 Test API endpoint

Bộ API E2E đã pass 69/69; Playwright UI E2E pass 25/25; AI chatbot retest pass 7/7. Kiểm thử bao phủ đăng nhập, tìm sản phẩm, giỏ hàng, checkout, payment, staff shipping, tracking, review sau completed, notification và chatbot.

4.3.9 Dừng hệ thống và quản lý volume

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.3.10 Xử lý lỗi triển khai thường gặp

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.13. Một số lỗi triển khai thường gặp và cách xử lý

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

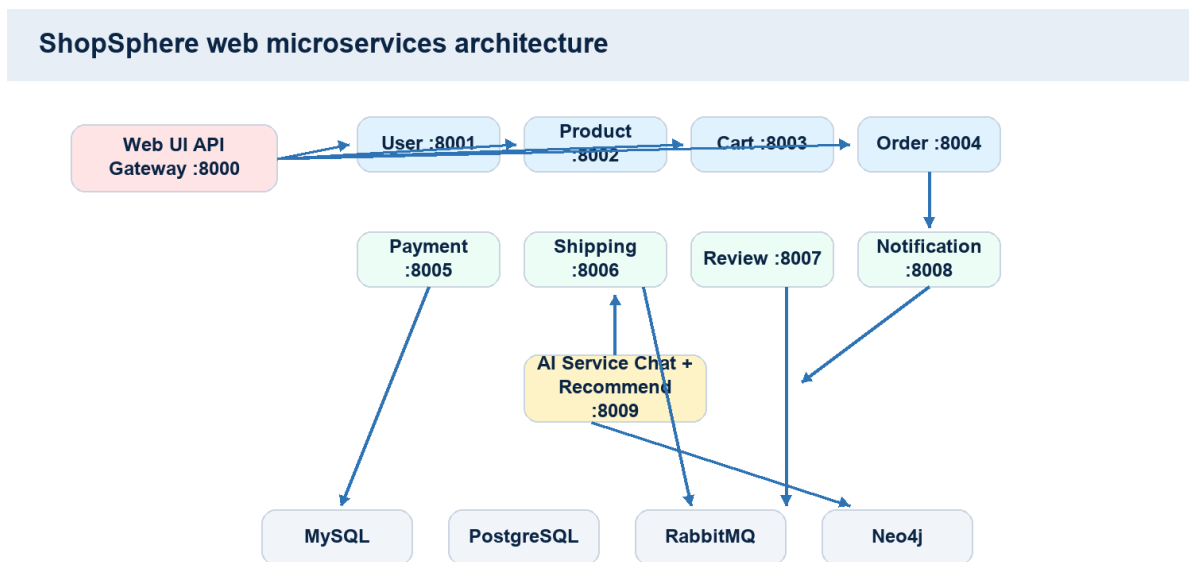
4.4 Thể hiện kết quả

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.4.1 Kiến trúc hệ thống khi chạy thực tế

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Hình 4.5. Sơ đồ kiến trúc hệ thống khi triển khai local

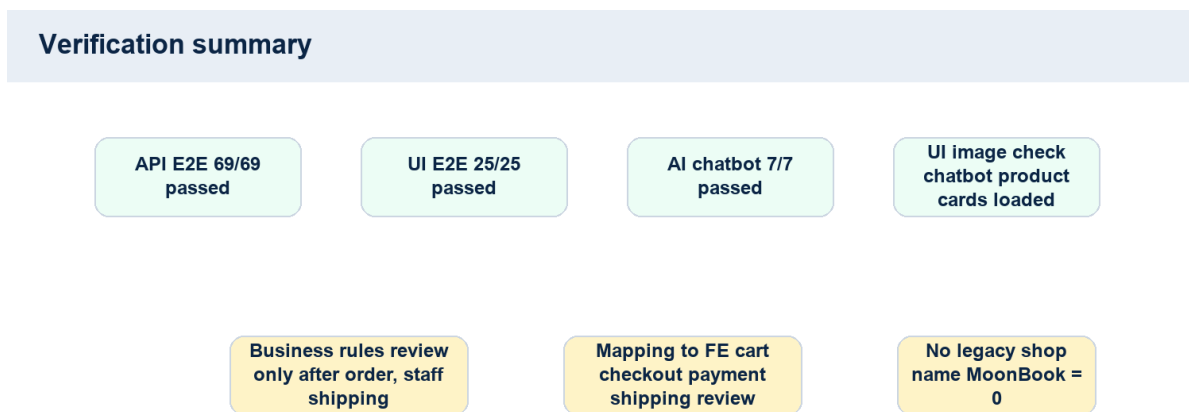


Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

4.4.2 Kết quả theo từng phase

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Hình 4.6. Kết quả khởi tạo database theo phase



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Bảng 4.14. Tổng hợp kết quả của các phase triển khai

Nhóm kiểm thử	Kết quả	Bằng chứng
API E2E	69/69 pass	docs/test-results/api_e2e_result.json
UI E2E	25/25 pass	docs/test-results/ui_e2e_result.json
AI chatbot	7/7 pass	docs/test-results/ai_chatbot_final_retest.json
Chatbot UI image	pass	docs/test-results/chatbot_ui_final_retest.json

4.4.3 API endpoint testing results

Bộ API E2E đã pass 69/69; Playwright UI E2E pass 25/25; AI chatbot retest pass 7/7. Kiểm thử bao phủ đăng nhập, tìm sản phẩm, giỏ hàng, checkout, payment, staff shipping, tracking, review sau completed, notification và chatbot.

Bộ test	Pass	Tổng
API E2E	69	69
UI E2E	25	25
AI chatbot	7	7

4.4.4 Performance Metrics

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.15. Nhận xét hiệu năng theo từng nhóm service

Nhóm kiểm thử	Kết quả	Bằng chứng
API E2E	69/69 pass	docs/test-results/api_e2e_result.json
UI E2E	25/25 pass	docs/test-results/ui_e2e_result.json
AI chatbot	7/7 pass	docs/test-results/ai_chatbot_final_retest.json
Chatbot UI image	pass	docs/test-results/chatbot_ui_final_retest.json

4.4.5 Monitoring Dashboard

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.4.6 Container Status

Hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với API Gateway :8000, User :8001, Product :8002, Cart :8003, Order :8004, Payment :8005, Shipping :8006, Comment-Rate :8007, Notification :8008 và AI :8009. MySQL, PostgreSQL, RabbitMQ và Neo4j chạy cùng network ecommerce-network.

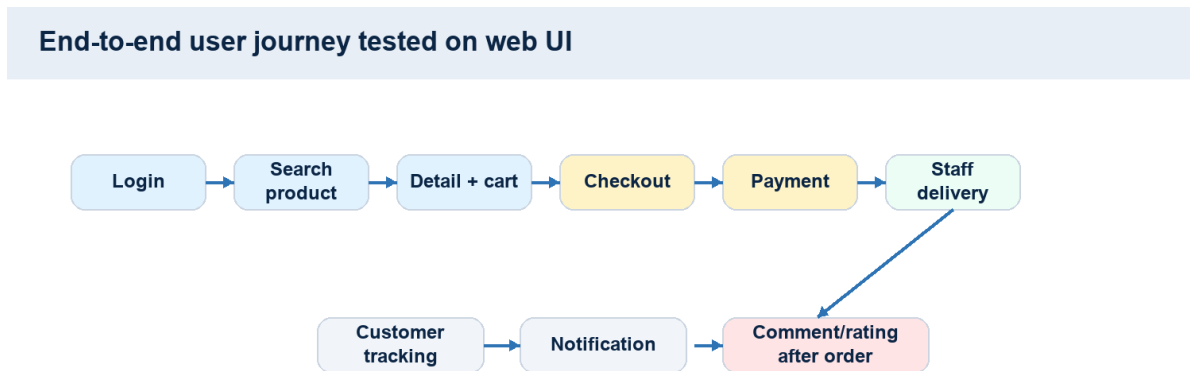
4.4.7 Thống kê dự án

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

4.4.8 User Journey Demonstration

Luồng thao tác người dùng đã được chạy như người thật trên web: đăng nhập, tìm điện thoại, xem chi tiết, thêm giỏ, checkout, thanh toán, staff cập nhật vận chuyển, khách hàng xem tracking, tạo review/rating sau khi đơn hoàn tất và kiểm tra notification.

Hình 4.7. Sơ đồ hành trình mua hàng hoàn chỉnh trên ShopSphere



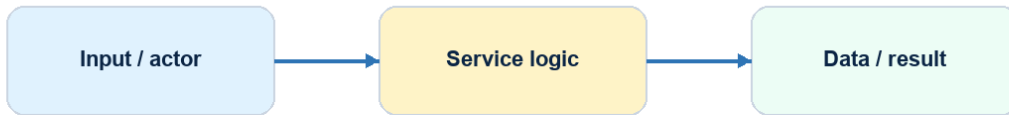
Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

4.4.9. Một số giao diện chính

Luồng thao tác người dùng đã được chạy như người thật trên web: đăng nhập, tìm điện thoại, xem chi tiết, thêm giỏ, checkout, thanh toán, staff cập nhật vận chuyển, khách hàng xem tracking, tạo review/rating sau khi đơn hoàn tất và kiểm tra notification.

Hình 4.9. Giao diện đăng nhập

Hình 4.9. Giao diện đăng nhập

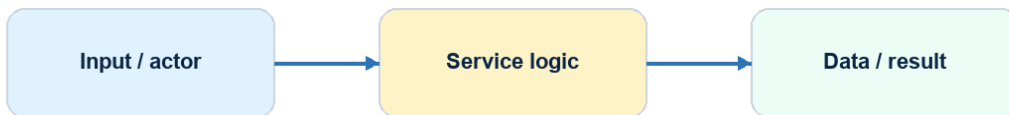


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.10. Giao diện đăng ký

Hình 4.10. Giao diện đăng ký



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.11. Giao diện trang chủ xem sản phẩm

MARKETPLACE ĐA NGÀNH

Mua sắm đa ngành với 10 nhóm sản phẩm trong một trải nghiệm thống nhất

Duyệt catalog, lưu yêu thích, thêm giỏ hàng, đặt đơn và nhận gợi ý cá nhân hóa từ AI.

Khách

Duyệt catalog

B

Sách

Tiểu thuyết, khoa học

E

Điện tử

Điện thoại, laptop

F

Thời trang

Áo, váy, giày

H

Nhà bếp

Nồi cháo, máy pha cà phê

Làm đẹp

Skincare, nước hoa

Thể thao

Tạ, cầu lông

Đồ chơi

Board game, giáo dục

Tạp hóa

Cà phê, đồ khô

Ô tô xe máy

Chăm sóc xe

Văn phòng

Sổ tay, bút viết

Tư vấn AI

Gợi ý theo hành vi

Sản phẩm mới trong catalog
30 sản phẩm đang hiển thị

Tất cả

Automotive

Beauty & Personal Care

Books

Electronics

Fashion

Grocery

Home & Kitchen

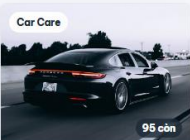
Office & Stationery

Sports & Outdoors

Toys & Games



Moleskine Classic Notebook Set
Hardcover ruled notebooks for office notes and planning.
Office & Stationery
OFFICE001
32,99đ ☐ **Thêm**



Megular's Car Wash Kit
Car shampoo, microfiber towel, and detailing accessories.
Automotive
AUTO001
39,99đ ☐ **Thêm**



Trung Nguyen Premium Coffee Beans
Vietnamese whole-bean coffee for espresso andphin brewing.
Grocery
GROCERY001
18,99đ ☐ **Thêm**



Catan Board Game
Strategy board game for families and game nights.
Toys & Games
TOY001
44,99đ ☐ **Thêm**



Coleman Sundome Camping Tent
Four-person dome tent for weekend camping trips.
Sports & Outdoors
SPORT002
119,99đ ☐ **Thêm**



Bowflex SelectTech Adjustable Dumbbells
Adjustable dumbbell pair for strength training at home.
Sports & Outdoors
SPORT001
429,99đ ☐ **Thêm**



Bleu de Chanel Eau de Parfum
Woody aromatic fragrance in a spray bottle.
Beauty & Personal Care
BEAUTY002
129,99đ ☐ **Thêm**



CeraVe Hydrating Facial Cleanser
Gentle daily cleanser for normal to dry skin.
Beauty & Personal Care
BEAUTY001
15,49đ ☐ **Thêm**

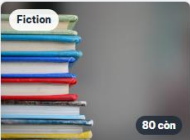
Gợi ý dành cho bạn

Kết hợp lịch sử mua hàng, đánh giá và sản phẩm phổ biến.

Hỏi AI



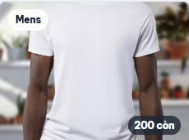
The Great Gatsby
F. Scott Fitzgerald classic American novel in paperback.
Books
BOOK001
15,99đ ☐ **Thêm**



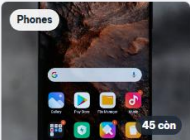
To Kill a Mockingbird
Harper Lee novel about justice, family, and social conscience.
Books
BOOK002
18,99đ ☐ **Thêm**



Running Shoes
Lightweight running shoes with cushioned soles.
Fashion
SHOES001
89,99đ ☐ **Thêm**



Cotton T-Shirt
Soft cotton crew-neck t-shirt for everyday wear.
Fashion
SHIRT001
29,99đ ☐ **Thêm**



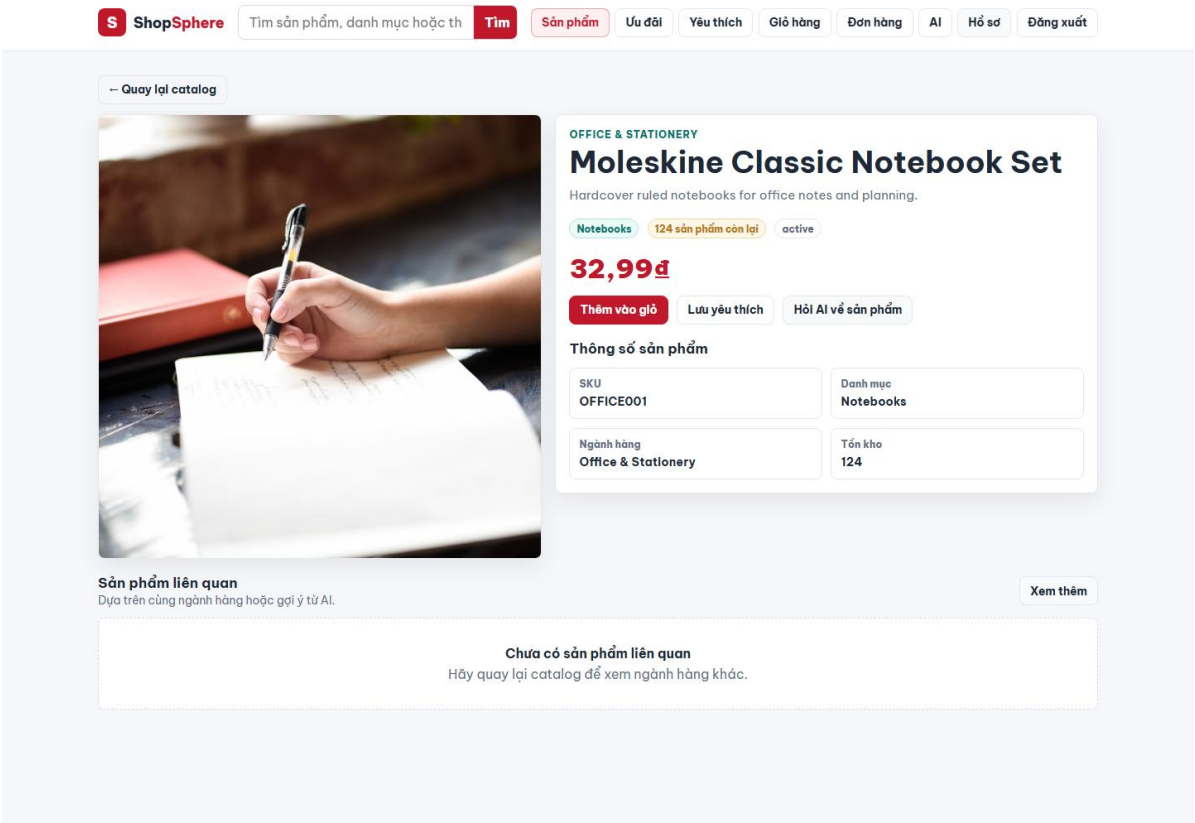
Samsung Galaxy S24
Premium Android phone with high-brightness display and AI features.
Electronics
PHONE002
899,99đ ☐ **Thêm**



A Brief History of Time
Stephen Hawking introduction to cosmology and the universe.
Books
BOOK003
22,99đ ☐ **Thêm**

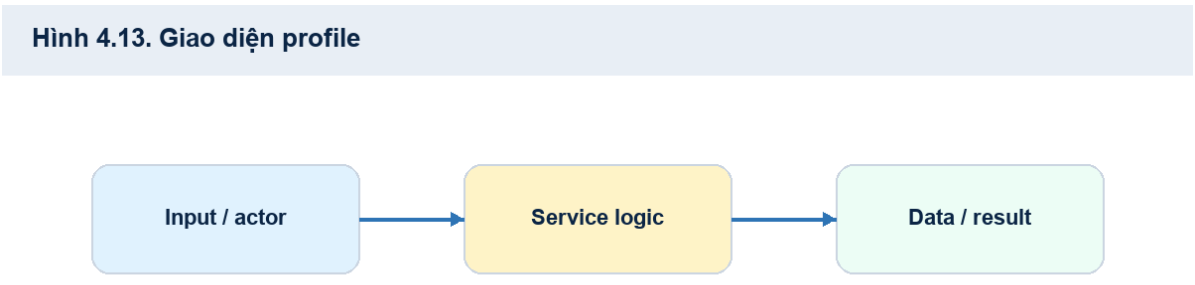
Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.12. Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.13. Giao diện profile

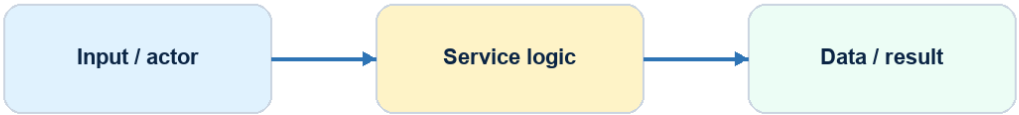


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.14. Giao diện danh sách yêu thích

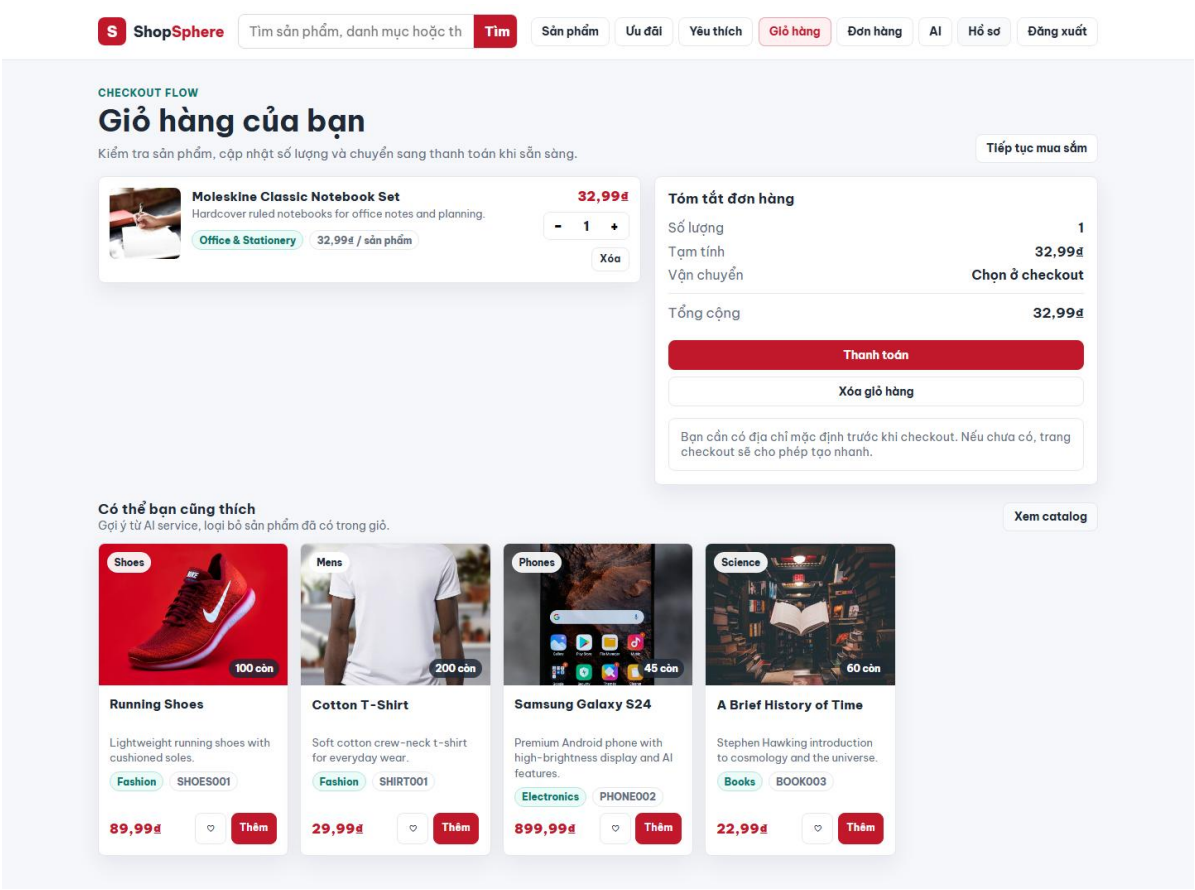
Hình 4.14. Giao diện danh sách yêu thích



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.15. Giao diện giỏ hàng



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.16. Giao diện đặt hàng

S

ShopSphere

Tìm sản phẩm, danh mục hoặc th

Tìm

Sản phẩm

Ưu đãi

Yêu thích

Giỏ hàng

Đơn hàng

AI

Hỗ trợ

Đăng xuất

CHECKOUT

Hoàn tất đơn hàng

Chọn địa chỉ, phương thức thanh toán và xác nhận đơn hàng qua order-service/payment-service.

Quay lại giỏ hàng

Địa chỉ giao hàng

Tạo địa chỉ mới

Địa chỉ đã lưu

Đang tải địa chỉ...

Thanh toán

Phương thức

COD

Mã ưu đãi

Chọn tại trang Ưu đãi

Ghi chú

Ghi chú cho đơn hàng

Tóm tắt giỏ hàng

Số lượng

0

Tạm tính

0đ

Coupon

Chưa áp dụng

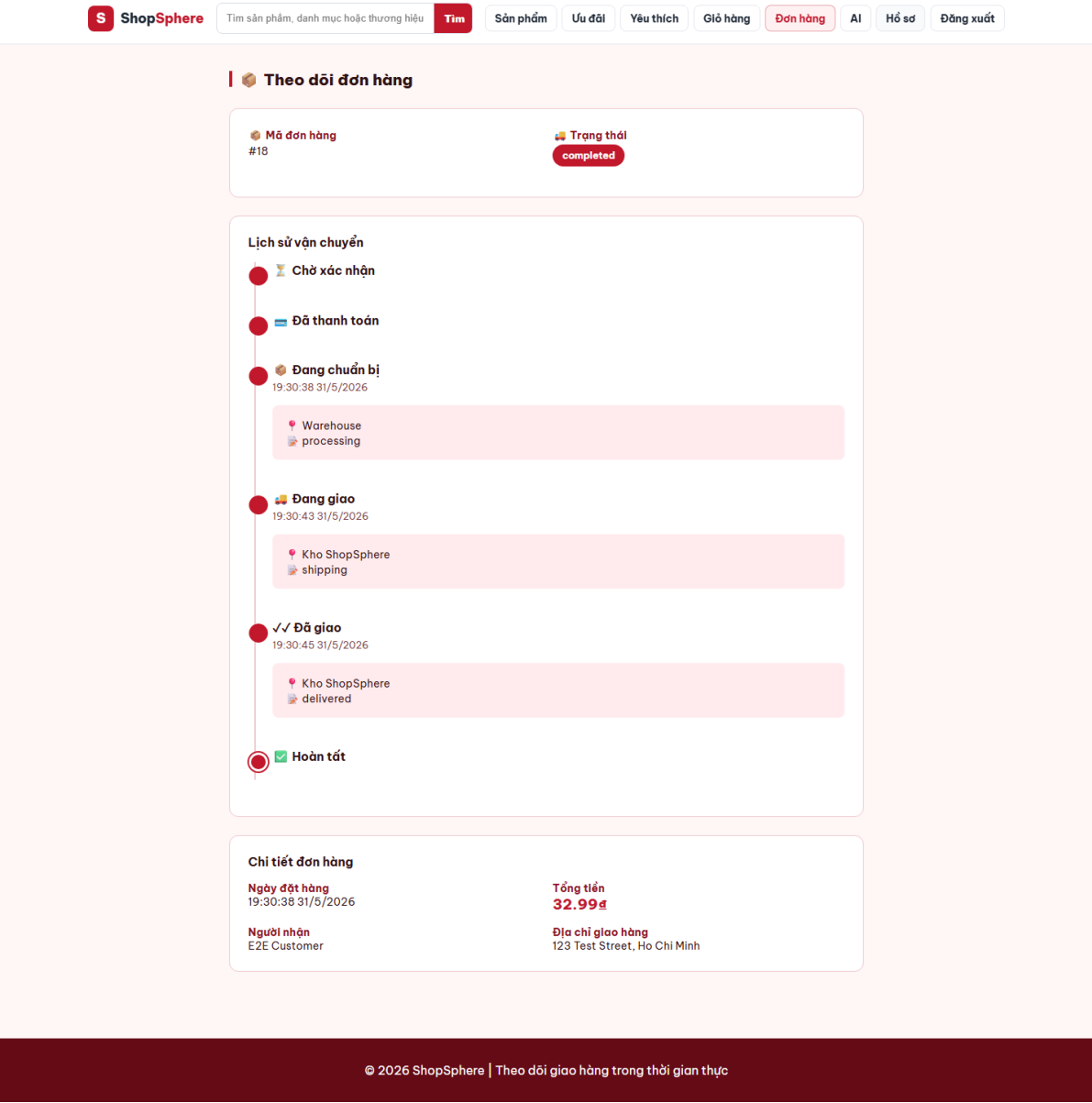
Tổng thanh toán

0đ

Đặt hàng và thanh toán

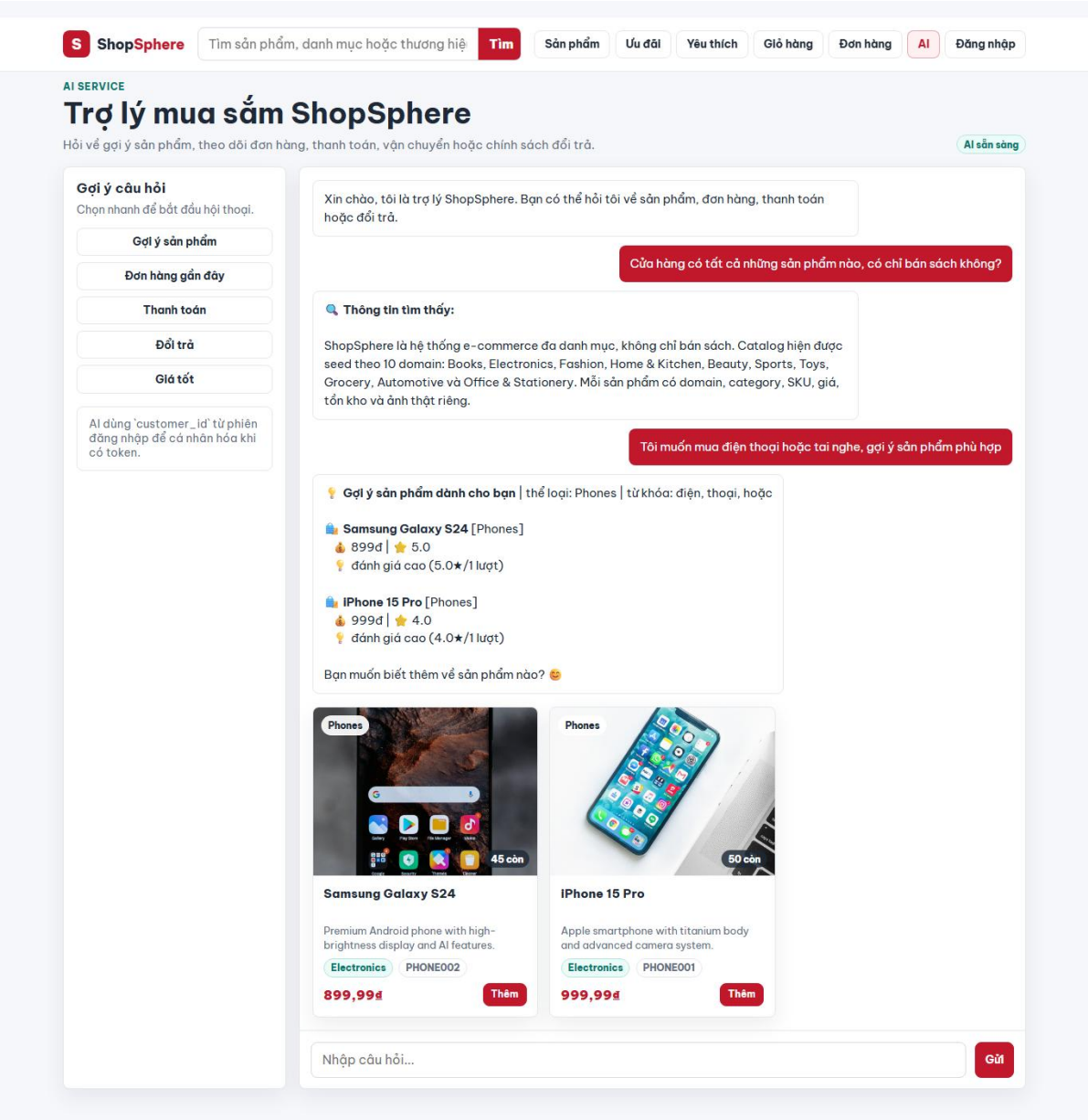
Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.17. Giao diện đơn hàng



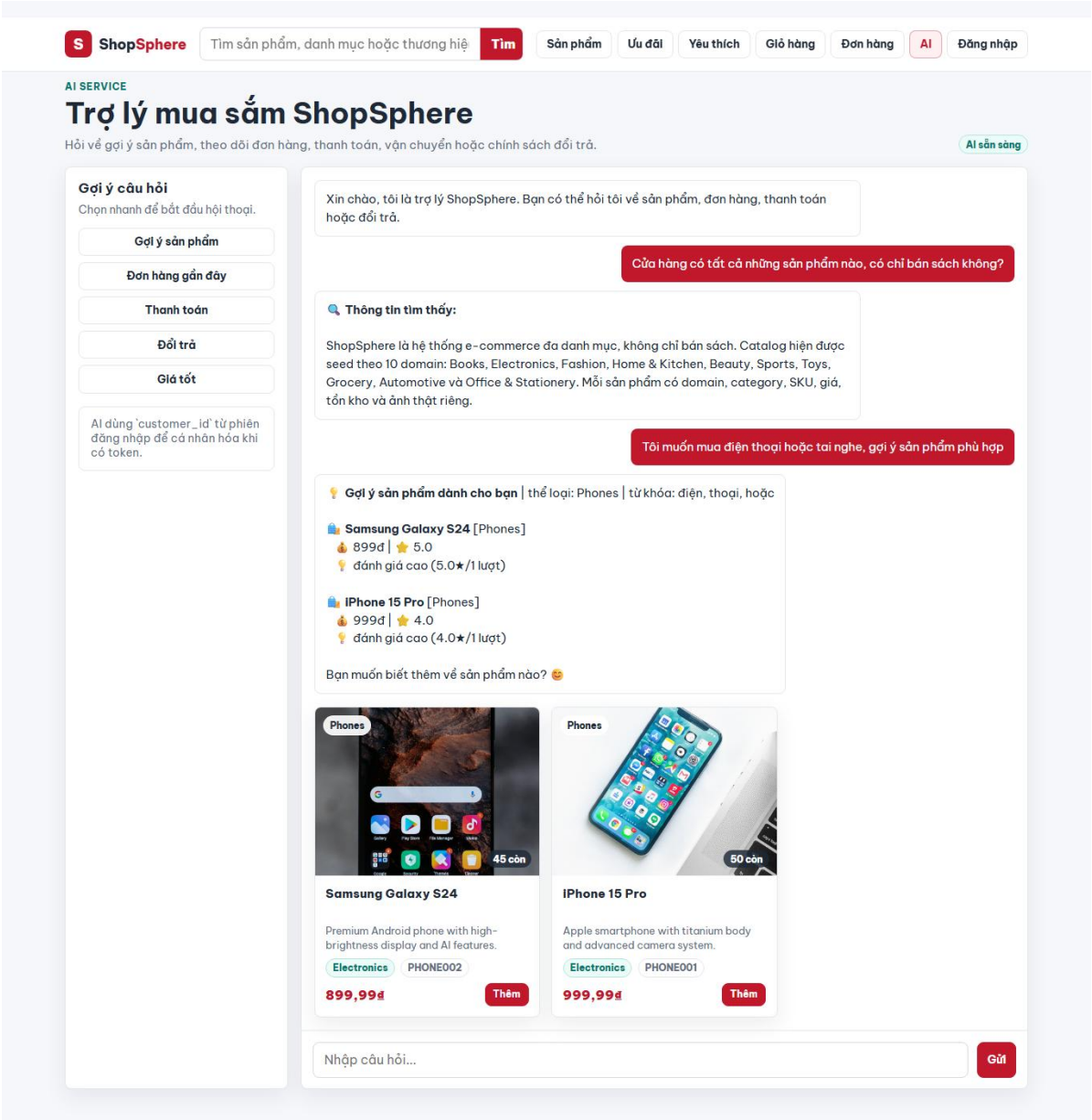
Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.18. Giao diện chatbot



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

Hình 4.19. Giao diện gợi ý sản phẩm



Hình minh họa kết quả triển khai hoặc thao tác UI web đã được kiểm thử bằng Playwright và API E2E.

4.4.10 Đánh giá hệ thống sau triển khai

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.16. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống ShopSphere

Nhóm kiểm thử	Kết quả	Bằng chứng
API E2E	69/69 pass	docs/test-results/api_e2e_result.json
UI E2E	25/25 pass	docs/test-results/ui_e2e_result.json

Nhóm kiểm thử	Kết quả	Bằng chứng
AI chatbot	7/7 pass	docs/test-results/ai_chatbot_final_retest.json
Chatbot UI image	pass	docs/test-results/chatbot_ui_final_retest.json

4.5 Kết luận chương 4 và hướng phát triển

Chương 4 phản ánh trạng thái triển khai hiện tại của ShopSphere web-only. Không có mobile app trong phạm vi; mọi thao tác người dùng đi qua API Gateway và HTML/CSS/JS template của web frontend.

Bảng 4.17. Hướng phát triển tiếp theo của hệ thống

Hướng phát triển	Lý do	Ưu tiên
CI/CD test tự động	Giảm lỗi hồi quy API/FE	Cao
Quan sát production	Theo dõi latency, logs, queue	Cao
Online learning cho AI	Cập nhật hành vi mới	Trung bình
Thanh toán thật	Tích hợp payment gateway ngoài	Trung bình